

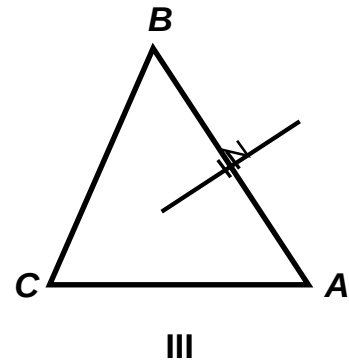
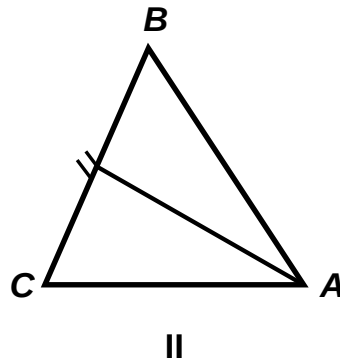
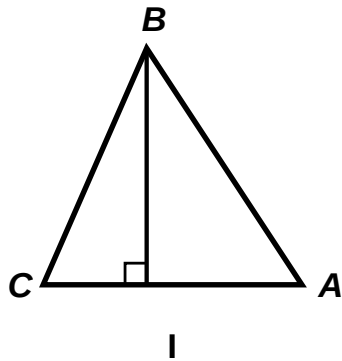
Mathematikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 8G	Name	Datum
<i>Besondere Linien im Dreieck</i>			
Punktzahl: von 55 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Geodreieck, Zirkel

1. **Besondere Linien erkennen**

(7 BE)

In den drei Dreiecken unten ist jeweils genau eine besondere Linie eingezeichnet.



a. **Benenne** für jede der drei Linien (I, II, III) die Linienart.

(3 BE)

b. **Ordne** jeder Linienart den Namen ihres Schnittpunktes zu: Mittelsenkrechte, Winkelhalbierende, Seitenhalbierende und Höhe. Verwende die Wörter Umkreismittelpunkt, Inkreismittelpunkt, Schwerpunkt und Höhenschnittpunkt.

(4 BE)

2. **Steckbriefe der Ortslinien**

(8 BE)

a. Die Mittelsenkrechte einer Strecke $\overline{AB}$ ist eine Ortslinie. **Gib** an, welche Eigenschaft alle Punkte dieser Ortslinie gemeinsam haben.

(3 BE)

b. Auch die Winkelhalbierende ist eine Ortslinie. **Gib** an, welche Eigenschaft alle Punkte auf ihr gemeinsam haben.

(2 BE)

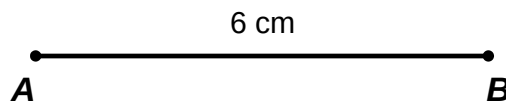
c. Ein Punkt P ist von A und B gleich weit entfernt. **Begründe**, dass P auf der Mittelsenkrechten von $\overline{AB}$ liegen muss.

(3 BE)

3. **Mittelsenkrechte konstruieren**

(7 BE)

Gegeben ist die Strecke $\overline{AB}$ mit der Länge 6 cm.



a. **Konstruiere** die Mittelsenkrechte von $\overline{AB}$ mit Zirkel und Geodreieck. Die Konstruktionsbögen müssen sichtbar bleiben.

(4 BE)

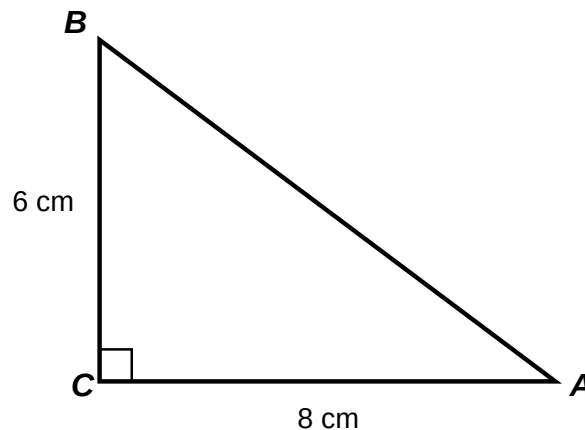
b. **Beschreibe**, warum du bei der Konstruktion um A und um B mit derselben Zirkelspanne arbeitest.

(3 BE)

4. **Umkreis eines rechtwinkligen Dreiecks**

(9 BE)

Das Dreieck ABC hat bei C einen rechten Winkel. Die Katheten sind 6 cm und 8 cm lang; die Hypotenuse ist 10 cm lang.



- Zeichne** den Umkreismittelpunkt M in die Abbildung ein. (3 BE)
- Bestimme** den Radius des Umkreises. (3 BE)
- Tim behauptet: „Der Umkreismittelpunkt liegt bei jedem Dreieck auf der Mitte der längsten Seite.“ **Überprüfe** seine Behauptung. (3 BE)

5. **Der richtige Standort**

(7 BE)

Drei Dörfer liegen so, dass sie die Ecken eines Dreiecks bilden. Ein neuer Funkmast soll gebaut werden.

- Der Funkmast soll von allen drei Dörfern gleich weit entfernt stehen. **Ordne** dieser Forderung die passende besondere Linie zu. (3 BE)
- Begründe**, welcher besondere Punkt des Dreiecks der gesuchte Standort ist und warum er von allen drei Dörfern gleich weit entfernt ist. (4 BE)

6. **Schwerpunkt und Teilverhältnis**

(5 BE)

Der Schwerpunkt S teilt jede Seitenhalbierende im Verhältnis $2:1$; der längere Abschnitt liegt an der Ecke.

- Eine Seitenhalbierende ist 18 cm lang. **Berechne**, wie lang die beiden Abschnitte sind, in die S sie teilt. (3 BE)
- Bei einer anderen Seitenhalbierenden ist der Abschnitt von der Ecke bis zu S genau 8 cm lang. **Ermittle** die gesamte Länge dieser Seitenhalbierenden. (2 BE)

7. **Höhe über den Flächeninhalt**

(5 BE)

Ein Dreieck hat die Grundseite $g = 12$ cm mit der zugehörigen Höhe $h = 5$ cm.

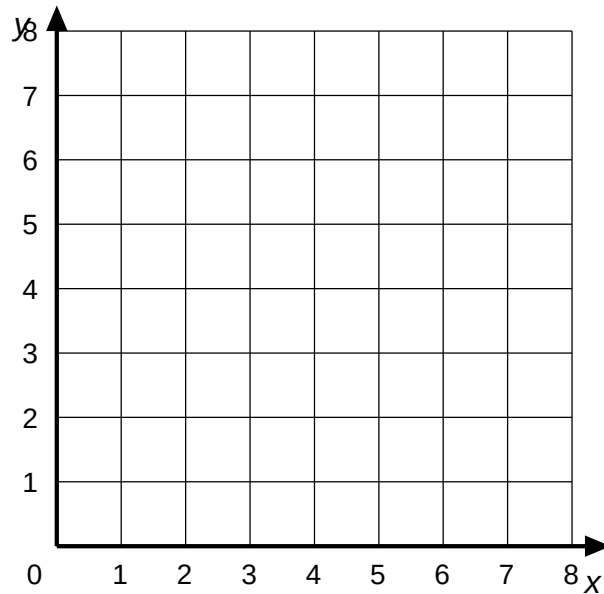
- Berechne** den Flächeninhalt des Dreiecks. (2 BE)
- Eine andere Seite des Dreiecks ist $b = 8$ cm lang. **Ermittle** die Länge der Höhe h_b , die zu dieser Seite gehört. (3 BE)

8. **Schwerpunkt im Koordinatensystem**

(7 BE)

Ein Dreieck hat die Ecken $A(2|1)$, $B(8|1)$ und $C(2|7)$.

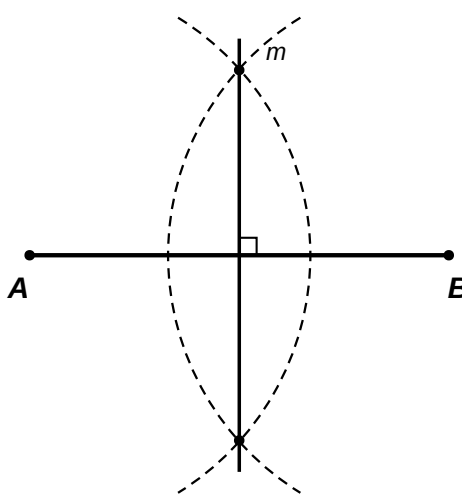
- Bestimme** die Koordinaten des Schwerpunktes S . (3 BE)
- Zeichne** das Dreieck und den Schwerpunkt S in das Koordinatensystem ein. (4 BE)

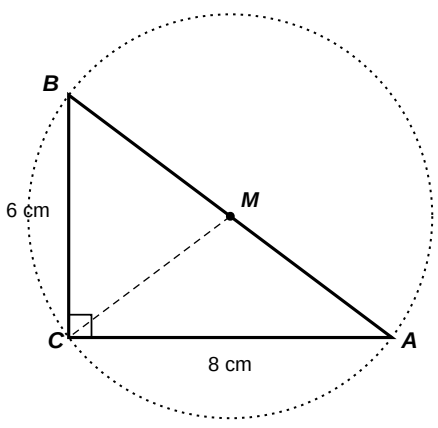


Verwendete Operatoren:

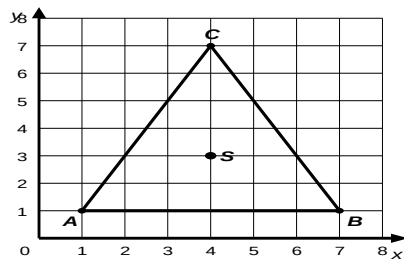
Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
konstruieren	geometrische Objekte mit vorgegebenen Hilfsmitteln exakt zeichnerisch erzeugen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
skizzieren	Sachverhalte, Objekte oder Strukturen auf das Wesentliche reduziert übersichtlich grafisch darstellen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Benennen: * I: Höhe * II: Seitenhalbierende * III: Mittelsenkrechte	I	3	
1b	Zuordnen (Linie → Schnittpunkt): * Mittelsenkrechte → Umkreismittelpunkt * Winkelhalbierende → Inkreismittelpunkt * Seitenhalbierende → Schwerpunkt * Höhe → Höhenschnittpunkt	I	4	
2a	Angeben: ** Alle Punkte der Mittelsenkrechten sind von A und B gleich weit entfernt (gleicher Abstand zu beiden Endpunkten). * Umkehrung: Jeder Punkt mit gleichem Abstand zu A und B liegt auf der Mittelsenkrechten.	I	3	
2b	Angeben: ** Alle Punkte der Winkelhalbierenden sind von beiden Schenkeln des Winkels gleich weit entfernt (Abstand jeweils senkrecht gemessen).	I	2	
2c	Begründen: * P hat zu A und B denselben Abstand. * Die Mittelsenkrechte ist die Ortslinie genau dieser Punkte (gleicher Abstand zu beiden Endpunkten). * Also liegt P auf der Mittelsenkrechten von AB (Umkehrung der Ortslinien-Eigenschaft).	III	3	
3a	Konstruieren: * Bogen um A mit Spanne größer als die halbe Strecke. * Bogen um B mit <i>derselben</i> Spanne. * Beide Schnittpunkte der Bögen verbunden. * Gerade verläuft senkrecht durch den Mittelpunkt von AB (Konstruktionsbögen sichtbar). 	II	4	
3b	Beschreiben: * Mit gleicher Zirkelspanne haben die Bogen-Schnittpunkte zu A und B automatisch denselben Abstand. ** Punkte mit gleichem Abstand zu A und B liegen auf der Mittelsenkrechten; daher liefert die Verbindung der Schnittpunkte genau diese Gerade — ohne Messen.	II	3	
4a	Zeichnen: ** M auf der Mitte der Hypotenuse AB eingezeichnet. * Lage erkennbar als Mittelpunkt der Hypotenuse (nicht im Inneren der Katheten).	I	3	

				
4b	Bestimmen: * Bei einem rechtwinkligen Dreieck liegt M auf der Hypotenusenmitte; der Radius ist die halbe Hypotenuse. * $r = \frac{10 \text{ cm}}{2}$ * $r = 5 \text{ cm}$ Antwort: Der Umkreisradius beträgt 5 cm.	II	3	
4c	Überprüfen: * Die Behauptung ist falsch. * Nur beim <i>rechtwinkligen</i> Dreieck liegt M auf der Mitte der längsten Seite. * Gegenbeispiel/Begründung: Beim spitzwinkligen Dreieck liegt M im Inneren, beim stumpfwinkligen außerhalb des Dreiecks — also nicht auf der Seitenmitte.	III	3	
5a	Zuordnen: ** Gesucht ist der Punkt mit gleichem Abstand zu den drei Ecken (Dörfern) → Mittelsenkrechten der Verbindungsstrecken. * Es genügen zwei Mittelsenkrechte; ihr Schnittpunkt ist der gesuchte Punkt.	II	3	
5b	Begründen: ** Der gesuchte Standort ist der Umkreismittelpunkt des Dörfer-Dreiecks. * Er ist Schnittpunkt der Mittelsenkrechten. * Da er auf der Mittelsenkrechten je zweier Ecken liegt, hat er zu allen drei Ecken (Dörfern) denselben Abstand → gleich weit entfernt.	III	4	
6a	Berechnen: * Verhältnis 2 : 1 teilt 18 cm in 3 gleiche Teile zu je 6 cm. * Eckabschnitt: $2 \cdot 6 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$ * Seitenmittenabschnitt: 6 cm.	II	3	
6b	Ermitteln: * Eckabschnitt = 2 Teile = 8 cm → 1 Teil = 4 cm. * Gesamtlänge = 3 Teile = $3 \cdot 4 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$.	II	2	
7a	Berechnen: * $A = \frac{g \cdot h}{2} = \frac{12 \cdot 5}{2}$ * $A = 30 \text{ cm}^2$	II	2	
7b	Ermitteln: * Umstellen: $h_b = \frac{2 \cdot A}{b}$ * Einsetzen: $h_b = \frac{2 \cdot 30}{8}$ * $h_b = 7,5 \text{ cm}$	II	3	
8a	Bestimmen: * $x_S = \frac{2+8+2}{3} = \frac{12}{3} = 4$ * $y_S = \frac{1+1+7}{3} = \frac{9}{3} = 3$ * S (4 3)	II	3	
8b	Zeichnen: * Ecken A (2 1) , B (8 1) , C (2 7) korrekt eingetragen. * Dreieck verbunden.	II	4	

** Schwerpunkt S (4|3) korrekt eingezeichnet.



ges.

55

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei Rechenaufgaben: -½ BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	49,5	43	34,5	27,5	11	< 11